

Criptografia Assimétrica

Conceito Base

- O que é cifrado com a **chave pública** apenas pode ser decifrado com a **chave privada**.
 - O que é cifrado com a **chave privada** apenas pode ser decifrado com a **chave pública**.
 - Baseia-se na utilização de **um par de chaves**:
 - **Chave pública**: distribuída livremente.
 - **Chave privada**: deve permanecer em exclusivo na posse do seu titular.
-

Bases Matemáticas

A criptografia assimétrica fundamenta-se em princípios da **teoria dos números**, essenciais para a sua segurança e implementação.

Implementação

- Algoritmos necessários para:
 - Geração de **números primos aleatórios grandes** ($\geq 2^{512}$).
 - **Verificação probabilística** da primalidade, usando técnicas aproximadas e não determinísticas.
 - Geração de **números aleatórios** a partir de sequências.

Tipos de algoritmos:

- **Aleatórios**: baseados em fontes físicas naturais:
 - Ruído térmico em semicondutores.
 - Flutuações de osciladores.
 - Toques de teclado.

- Movimentos do rato.
- Stack de processos.
- **Pseudo-aleatórios**: gerados por algoritmos a partir de uma seed. São determinísticos, mas imprevisíveis sem conhecimento da seed.

Segurança

Problema da Fatorização de Inteiros

- Multiplicação: operação simples.
- Fatorização (operação inversa): intratável para números muito grandes.
- Objetivo: encontrar fatores primos $p_1 \dots p_n$ e expoentes $e_1 \dots e_n$ tal que:

$$m = p_1^{e_1} * p_2^{e_2} * \dots * p_n^{e_n}$$

- Exemplo:

$$\begin{aligned} \bullet \quad 6 &= _ * _ * _ * _ * _ \\ &= 3 * 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 21 &= _ * _ * _ * _ * _ \\ &= 7 * 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 70 &= _ * _ * _ * _ * _ \\ &= ? \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 187 &= _ * _ * _ * _ * _ \\ &= ? \end{aligned}$$

Problema do Logaritmo Discreto

- Exponenciação: trivial.
- Cálculo do logaritmo discreto (exponente): computacionalmente intratável.

$$x = b^e$$

$$Y = a^x \bmod b$$

Dados a, b e Y, calcular x

Força Criptográfica das Chaves

- Aumenta exponencialmente com o tamanho da chave:

- Operações criptográficas lentas.
- Chaves longas necessárias.

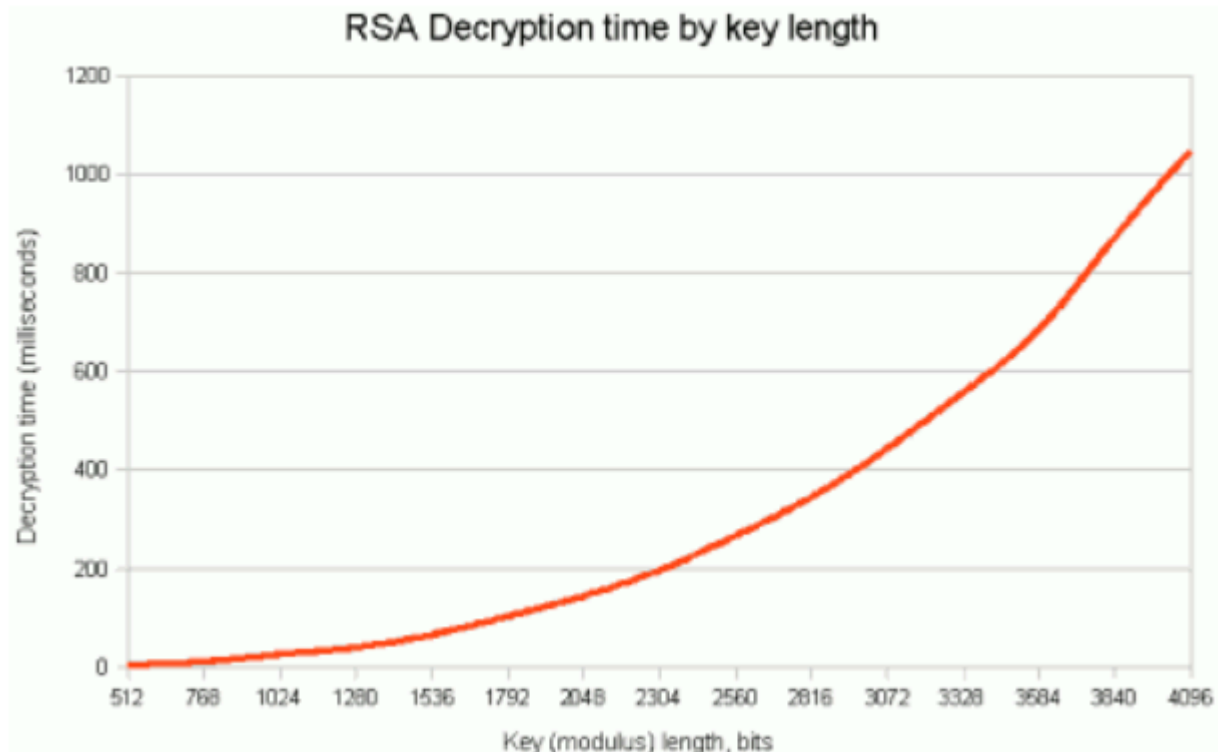
Geração do Par de Chaves

1. Gerar dois primos grandes p , q .
2. Calcular $m = p * q$.
3. Calcular $z = (p - 1) * (q - 1)$.
4. Escolher a tal que $1 < a < z$ e $\text{mdc}(a, z) = 1$.
5. Calcular $b = a^{-1} \bmod z$.
6. Destruir p , q , z .

- **Chave pública:** (m, a)
- **Chave privada:** (m, b)

Cifragem (com chave pública do destinatário)

- Mensagem $x \rightarrow$ Criptograma $y = x^a \bmod m$



Decifragem (com chave privada)

- Criptograma $y \rightarrow$ Mensagem $x = y^b \bmod m$
- Tamanho recomendado:

Assegurar Confidencialidade dos Dados ...	Tamanho Mínimo da Chave
A curto prazo (2-3 anos)	2,048 bits
Até 2030	3,076 bits
Depois de 2030	4,096 bits

El Gamal

- Baseado no problema do logaritmo discreto.
- Deriva do algoritmo Diffie-Hellman.
- É **não determinista** — uma mesma mensagem pode originar criptogramas distintos.

Par de Chaves

1. Escolher número primo p (grande).
 2. Escolher gerador b de $\mathbb{Z}^*_p$.
 3. Selecionar valor aleatório e .
 4. Calcular $r = b^e \bmod p$.
- **Chave pública:** (p, b, r)
 - **Chave privada:** e

Cifragem

1. Selecionar u aleatório.
2. Calcular $w = b^u \bmod p$.
3. Calcular chave de sessão $k = r^u \bmod p$.
4. Mensagem $x \rightarrow y = k * x \bmod p$
5. Criptograma: (y, w)

Decifragem

6. Recuperar chave de sessão $k = w^e \bmod p$.

7. Obter $x = k^{-1} * y \bmod p$

Curvas Elípticas (ECC)

- Curva definida por: $y^2 = x^3 + ax + b$
- Baseadas no logaritmo discreto sobre curvas elípticas.

Vantagens

- Mais eficientes que RSA.
- Requerem **chaves muito mais pequenas** (ex.: 160 bits) para o mesmo nível de segurança.

Comparação de tamanhos:

Symmetric Key Size (bits)	RSA Size (bits)	Elliptic Curve Key Size (bits)
80	1024	160
112	2048	224
128	3072	256
192	7680	384
256	15360	521

Comparação: Simétricas vs Assimétricas

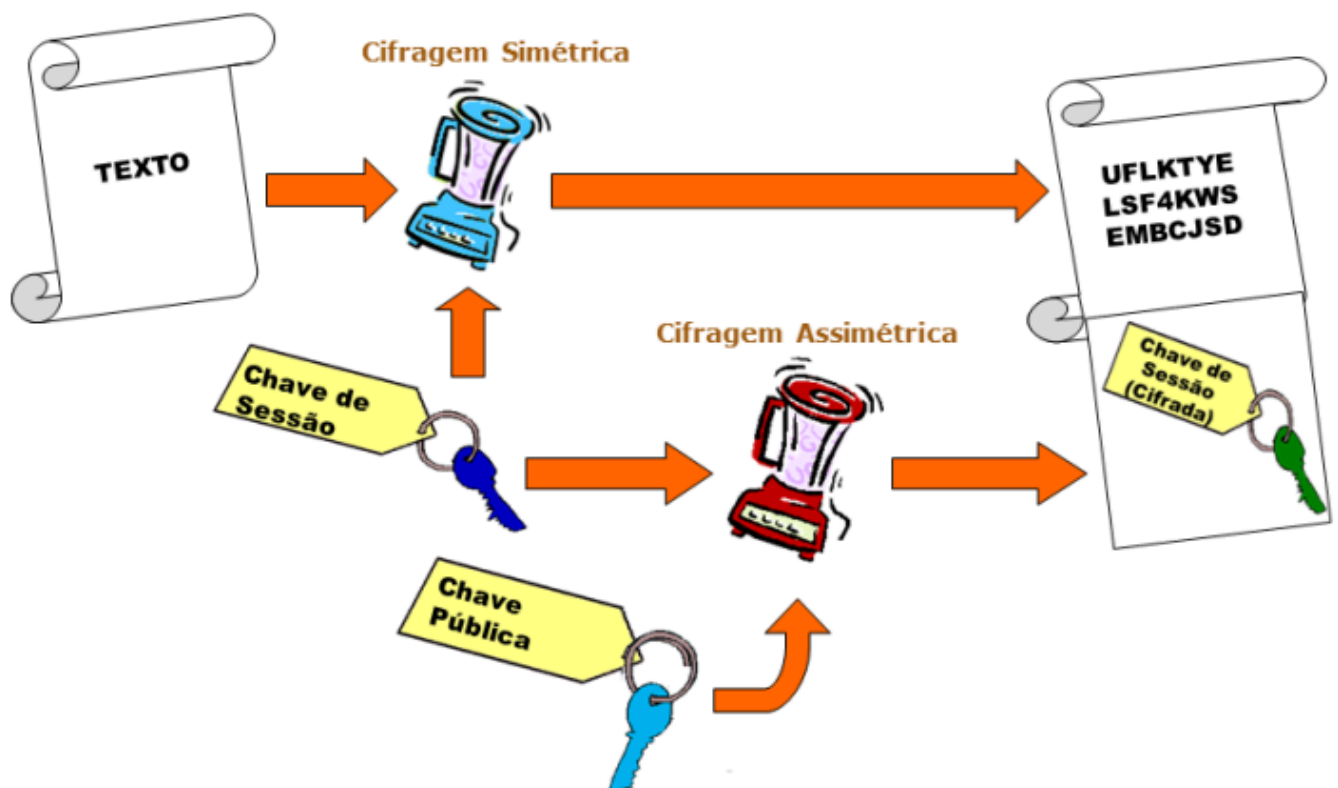
Cifras Simétricas	Cifras Assimétricas
Ambos os intervenientes mantêm segredo da chave	Apenas o destinatário protege a chave privada
N intervenientes $\rightarrow N*(N-1)/2$ chaves diferentes	Cada um guarda apenas a sua chave privada
Muito eficientes (ex. AES)	Operações muito mais complexas

Cifras Simétricas	Cifras Assimétricas
Chaves curtas (ex. 128 bits)	Chaves longas (ex. 2048 bits)
Chave deve ser trocada frequentemente	Chaves duram mais tempo, mas exigem gestão de certificados

Criptografia Híbrida

- Combina criptografia **simétrica** e **assimétrica**:
 - Assimétrica para cifrar a chave de sessão.
 - Simétrica para cifrar a mensagem.

Cifragem



Decifragem

